Algoritmo



Figura 5. Escudo de la UNACH

juego: el gato o tres en ralla

Objetivos del juego :
ser un juego entretenido pero sencillo que cualquier presiona le entienda en 2 d con interfaces algo sencillas solo seleccionando la casiya asignando un simbolo que represente la casilla y al juntar 3 el jugador gana esto es para ser un juego poco pesado para que sea fasil de intalar

INTEGRANTES DEL EQUIPO

Anthoni de la rosa reyes
Jose martín velasco farrera

2. Descripción del juego :

¿Cómo se juega?:

El juego se desarrolla sobre un tablero de 3x3 (con posiciones numeradas del 1 al 9 o por coordenadas de fila y columna). Se juega entre dos jugadores (Jugador 1 con la marca 'X' y Jugador 2 con la marca 'O'). En cada turno, el programa muestra el estado actual del tablero y le pide al jugador en turno que ingrese la casilla donde desea colocar su marca.

Meta del jugador:

Alinear tres de sus marcas de forma continua, ya sea horizontal, vertical o diagonalmente, antes que el rival.

¿Cómo gana o pierde?:

Gana: El primer jugador que logre colocar tres marcas consecutivas ('X' u 'O') en una línea recta (3 horizontales, 3 verticales o 2 diagonales).

Empata/Pierde: Si se llenan las 9 casillas del tablero sin que ninguno haya completado una línea de tres, el juego declara un empate (nadie gana).

3. Datos que ingresará el usuario:

Entradas:

Opción elegida en el menú principal.

Número de posición o coordenada seleccionada en cada turno.

Confirmación para reiniciar o salir al terminar la partida.

Procesos:

Inicialización: Crear y limpiar el tablero de 3x3 con valores iniciales (números del 1 al 9 o espacios en blanco) y definir al Jugador 1 ('X') como el

inicial.

Validación de casilla: Comprobar si la casilla ingresada está disponible y está dentro del rango válido (1 a 9). Si está ocupada, solicitar la entrada de nuevo.

Actualización del tablero: Colocar la marca del jugador en turno ('X' u 'O') en la matriz o arreglo del tablero.

Verificación de victoria: Evaluar las 8 combinaciones posibles de tres en raya (3 filas, 3 columnas y 2 diagonales).

Verificación de empate: Comprobar si el número de turnos llegó a 9 sin un ganador.

Cambio de turno: Alternar la marca del jugador activo ('X' -> 'O' o 'O' -> 'X') tras cada movimiento válido.

Salidas :

Menú principal de inicio.

Tablero gráfico impreso en la consola tras cada turno, mostrando las posiciones actualizadas.

Mensajes de advertencia cuando un movimiento es inválido o la casilla está ocupada.

Mensajes de victoria ("¡El Jugador 'X' ha ganado!") o de empate ("¡Empate!").

Ceudo codigo del juego del gato

```
SubProceso dibujarTablero(tablero Por Referencia)
    Borrar Pantalla
    Escribir ""
    Escribir "=== JUEGO DEL GATO (TRES EN RAYA) ==="
    Escribir ""
    Escribir "Jugador 1 [X ] - Jugador 2 [O]"
```

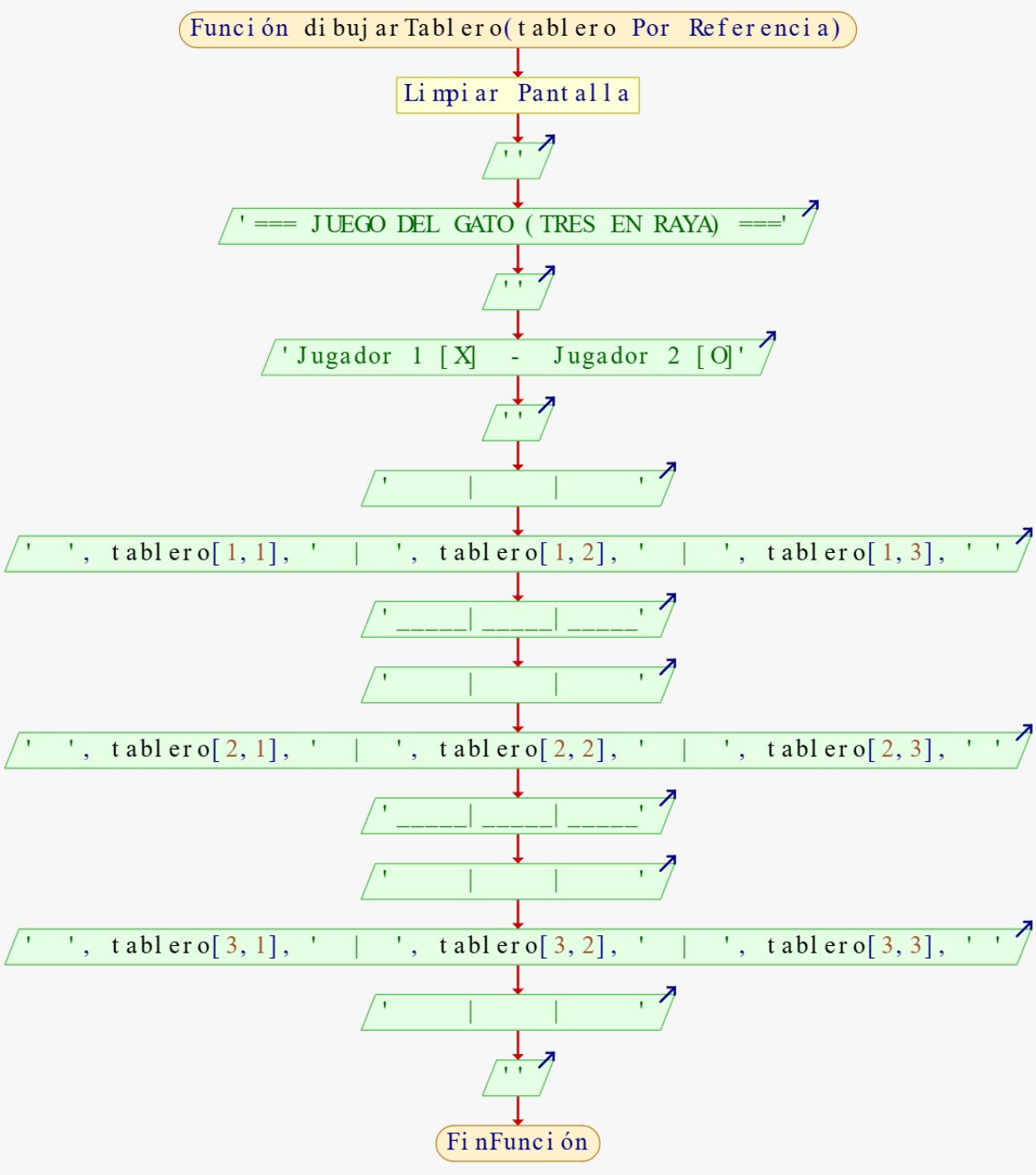
```
    Escribir ""
    Escribir "     |     |     "
    Escribir  "  ", tablero[1,1], "  |  ", tablero[1,2], "  |  ", tablero[1,3], "  "
    Escribir "_____|_____|_____"
    Escribir "     |     |     "
    Escribir  "  ", tablero[2,1], "  |  ", tablero[2,2], "  |  ", tablero[2,3], "  "
    Escribir "_____|_____|_____"
    Escribir "     |     |     "
    Escribir  "  ", tablero[3,1], "  |  ", tablero[3,2], "  |  ", tablero[3,3], "  "
    Escribir "     |     |     "
    Escribir ""
FinSubProceso
SubProceso  exito <-  actualizarTablero (tablero Por Referencia, turno Por Referencia)
    Definir  eleccion , fila, columna Como Entero
    Definir  exito  Como  Logico
    Escribir "Turno del jugador ", turno, ". Elige una casilla (1-9): " Sin Saltar
    Leer  eleccion
    Segun  eleccion  Hacer
        1: fila <-  1; columna <-  1
        2: fila <-  1; columna <-  2
        3: fila <-  1; columna <-  3
        4: fila <-  2; columna <-  1
        5: fila <-  2; columna <-  2
        6: fila <-  2; columna <-  3
        7: fila <-  3; columna <-  1
        8: fila <-  3; columna <-  2
        9: fila <-  3; columna <-  3
        De Otro Modo:
            Escribir "Numero invalido. Intenta de nuevo."
            exito  <-  Falso
    FinSegun
```

```
   Si eleccion >= 1 Y eleccion <= 9 Entonces
      Si tablero[ fila,columna ] <> "X" Y tablero[ fila,columna ] <> "O" Entonces
         tablero[ fila,columna ] <- turno
          Si turno = "X" Entonces
turno <- "O"
Sino
turno <- "X"
FinSi
exito <- Verdadero
Sino
Escribir "¡La casilla ya esta ocupada! Elige otra."
exito <- Falso
FinSi
FinSi
FinSubProceso
SubProceso empate <- hayEmpate (tablero Por Referencia)
Definir i, j Como Entero
Definir empate Como Logico
empate <- Verdadero
Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
Para j <- 1 Hasta 3 Hacer
Si tablero[ i,j] <> "X" Y tablero[ i,j] <> "O" Entonces
empate <- Falso
FinSi
FinPara
FinPara
FinSubProceso
SubProceso ganador <- verificarGanador (tablero Por Referencia)
Definir i Como Entero
Definir ganador Como Cadena
ganador <- "/"
```

```
 // Revisar filas y columnas
Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
Si tablero[i,1] = tablero[i,2] Y tablero[i,2] = tablero[i,3] Entonces
 ganador <- tablero[i,1]
FinSi
Si tablero[ 1,i] = tablero[2,i] Y tablero[2,i] = tablero[3,i] Entonces
ganador <- tablero[   1,i]
 FinSi
 FinPara
// Revisar diagonales
Si tablero[ 1,1] = tablero[2,2] Y tablero[2,2] = tablero[3,3] Entonces
ganador <-   tablero[ 1,1]
FinSi Si
tablero[ 1,3] = tablero[2,2] Y tablero[2,2] = tablero[3,1] Entonces
ganador <-   tablero[ 1,3]
FinSi
FinSubProceso
Algoritmo  JuegoDelGato
Definir tablero Como Cadena
 Dimension  tablero[ 3,3]
  // Inicializar el tablero con los números de las casillas
  tablero[ 1,1] <- "1"; tablero[1,2] <- "2"; tablero[1,3] <- "3"
  tablero[ 2,1] <- "4"; tablero[2,2] <- "5"; tablero[2,3] <- "6         "
  tablero[ 3,1] <- "7"; tablero[3   ,2] <- "8"; tablero[3,3] <- "9"
  Definir turno, ganador Como    Cadena  turno <- "X"
  ganador <- "/"
  Mientras ganador = "/" Hacer
  dibujarTablero(tablero)
   Mientras NO  actualizarTablero (tablero, turno) Hacer
   // Se repite hasta que el jugador elija una jugada válida
  FinMientras
```

```
ganad or <-  verificarGanador (tablero)
Si ganador <> "/" O   hayEmpate (tablero) Entonces
// Salir del bucle principal si hay ganador o empate
FinSi
FinMientras
dibujarTablero(tablero)
Si ganador < > "/" Entonces
Escribir "¡Felicidades! El jugador [", ganador, "] ha ganado el juego."
Sino
Escribir "¡Empate! Nadie ha ganado."
FinSi
FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo del seudocódigo :


Función dibujarTablero(tablero Por Referencia)
Limpiar Pantalla
''
'=== JUEGO DEL GATO (TRES EN RAYA) ==='
''
'Jugador 1 [X] - Jugador 2 [O]'
''
' | | '
' ', tablero[1,1], ' | ', tablero[1,2], ' | ', tablero[1,3], ' '
'_____|_____|_____'
' | | '
' ', tablero[2,1], ' | ', tablero[2,2], ' | ', tablero[2,3], ' '
'_____|_____|_____'
' | | '
' ', tablero[3,1], ' | ', tablero[3,2], ' | ', tablero[3,3], ' '
' | | '
''
FinFunción

5. - Justificación :

El juego del **Tres en Raya (El Gato)** es un excelente modelo para demostrar el uso de algoritmos y programación estructurada por las siguientes razones:

Uso de Estructuras de Datos (Arreglos/Matrices): El tablero requiere almacenar el estado de 9 casillas mediante un arreglo unidimensional o una matriz de 3x3, demostrando cómo los algoritmos manipulan y leen datos en memoria estructurada.

Evaluación de Combinaciones Ganadoras (Lógica Condicional): La verificación del ganador aplica condicionales compuestas para revisar si 3 posiciones consecutivas contienen el mismo símbolo, representando un algoritmo de búsqueda y validación de reglas.

Flujo Cíclico e Interactivo: Mediante un ciclo repetitivo, el juego controla la alternancia de turnos y la secuencia lógica hasta que se cumpla la condición de paro (victoria o empate), garantizando un diseño de software ordenado, modular y funcional.